

Практика 10

Второе начало термодинамики.

Тепловые двигатели.

Реальные газы.

Явления переноса.

1) Второе начало термодинамики в формулировках Клаузиуса и Томпсона-Планка

Второе начало термодинамики.

Формулировка Клаузиуса. Невозможен процесс, единственным конечным результатом которого был бы переход некоторого количества теплоты от менее к более нагретому телу.

Формулировка Планка-Томпсона(Кельвина). Невозможен процесс, единственным конечным результатом которого было бы превращение некоторого количества теплоты целиком в работу.

2) Какой термодинамический процесс называется обратимым?

Термодинамический процесс называется обратимым, если возможен процесс, переводящий систему в обратное состояние через ту же последовательность состояний, через которую система прошла при прямом процессе. (Такой процесс непременно должен быть квазистатическим.)

При обратимом процессе термодинамическая система может вернуться в исходное состояние так, что во внешней среде не останется никаких изменений.

3) Как можно вычислить приращение энтропии в ходе обратимого процесса?
В ходе необратимого процесса? Система замкнута.

Как изменяется энтропия, если система совершила круговой процесс?

Что называют приведённым количеством теплоты?

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$$

4) В некотором процессе температура вещества зависит от его энтропии S по закону $T \sim S^n$

Найти теплоёмкость вещества, как функцию энтропии.

Решение $S = \text{const} T^{\frac{1}{n}}$

$$dQ = TdS = \frac{\text{const} T}{n} T^{\frac{1}{n}-1} dT$$

$$C = \frac{dQ}{dT} = \frac{\text{const}}{n} T^{\frac{1}{n}} = \frac{S}{n}$$

5) При очень низких температурах теплоёмкость кристаллов $C = aT^3$
Где a - постоянная. Найдите энтропию кристалла как функцию температуры в этой области.

Решение $C = aT^3$

$$dQ = C dT = aT^3 dT$$

$$S = \int_0^T \frac{aT^3 dT}{T} = \frac{aT^3}{3}$$

При температуре абсолютного нуля энтропия равна нулю!

6) Газ в количестве вещества ν моль совершает процесс, при котором его энтропия S зависит от температуры T как $S = \frac{\alpha}{T}$ где α - постоянная. Теплоёмкость газа при постоянном объёме c_V известна. Температура газа изменилась от T_1 до T_2 .

Найти:

Молярную теплоёмкость газа, как функцию T .

Количество теплоты, переданное газу.

Работу, которую совершил газ.

$$S = \frac{\alpha}{T}$$

$$dQ = TdS = -\frac{T\alpha}{T^2}dT = CdT$$

$$C = -\frac{\alpha}{T}$$

$$c_{\text{мол}} = -\frac{1}{\nu} \frac{\alpha}{T}$$

Газ получил количество теплоты

$$Q = \int_{T_1}^{T_2} -\frac{\alpha}{T}dT = \alpha \ln \frac{T_1}{T_2}$$

Работу, совершённую газом, находим по первому началу термодинамики

$$A = Q - \nu c_V (T_2 - T_1) = \alpha \ln \frac{T_1}{T_2} - \nu c_V (T_2 - T_1)$$

7) Чем больше разупорядоченность в системе, тем энтропия...

Если система изолирована, то её энтропия...

8). Замкнутая термодинамическая система переходит в какое-либо равновесное состояние самопроизвольно. Сравните статистический вес начального и конечного состояний.

1) Γ_1 больше или равен Γ_2

2) Γ_1 непременно меньше или равен Γ_2

3) Γ_1 с подавляющей вероятностью меньше или равен Γ_2 .

4) Γ_1 равен Γ_2

5) Γ_1 меньше Γ_2

6) Γ_1 больше Γ_2

9) Обобщением закона сохранения энергии на тепловые процессы является

- 1) Закон не убывания энтропии.
- 2) Первое начало термодинамики.
- 3) Общее начало термодинамики.
- 4) Теорема Нернста.
- 5) Уравнение теплового баланса.
- 6) Равное распределение энергии молекул по степеням свободы.

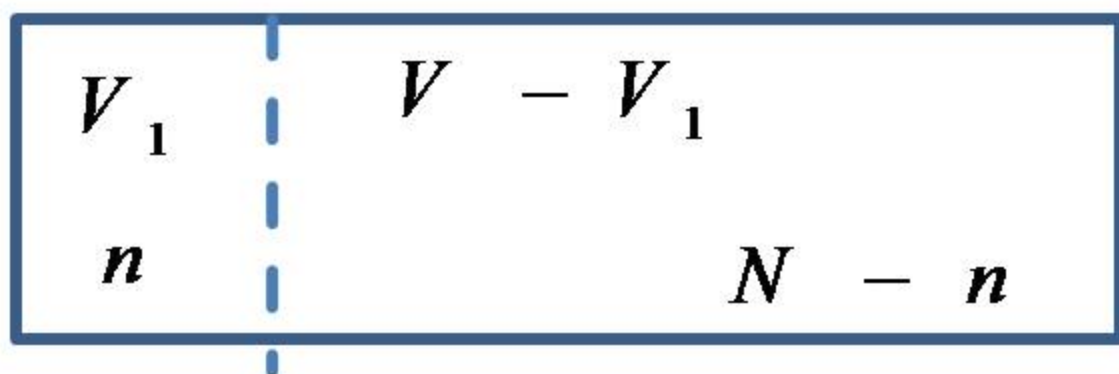
10) Студент получает зачёт, если на тесте он ответит правильно на 3 вопроса из пяти. Какова вероятность получить зачёт, отвечая наугад, если на каждый вопрос предлагается пять вариантов ответа?

$$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

$$C_n^k = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{2 \cdot 3 \cdot 2} = 10$$

$$\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} \cdot 10 = 0,08$$

11). N молекул находятся в сосуде объёмом V . Вычислите вероятность того, что n молекул окажутся в части сосуда, объёмом V_1 .



Вероятность того, что одна молекула находится в части сосуда, объёмом V_1 равна V_1 / V .

Вероятность микросостояния , когда какие-то n из N молекул находятся в части сосуда объёмом V_1 , а остальные $N - n$ молекул находятся в объёме $V - V_1$

$$P = \left(\frac{V_1}{V} \right)^n \left(\frac{V - V_1}{V} \right)^{N - n}$$

Число возможных комбинаций из N по n – статистический вес такого состояния-

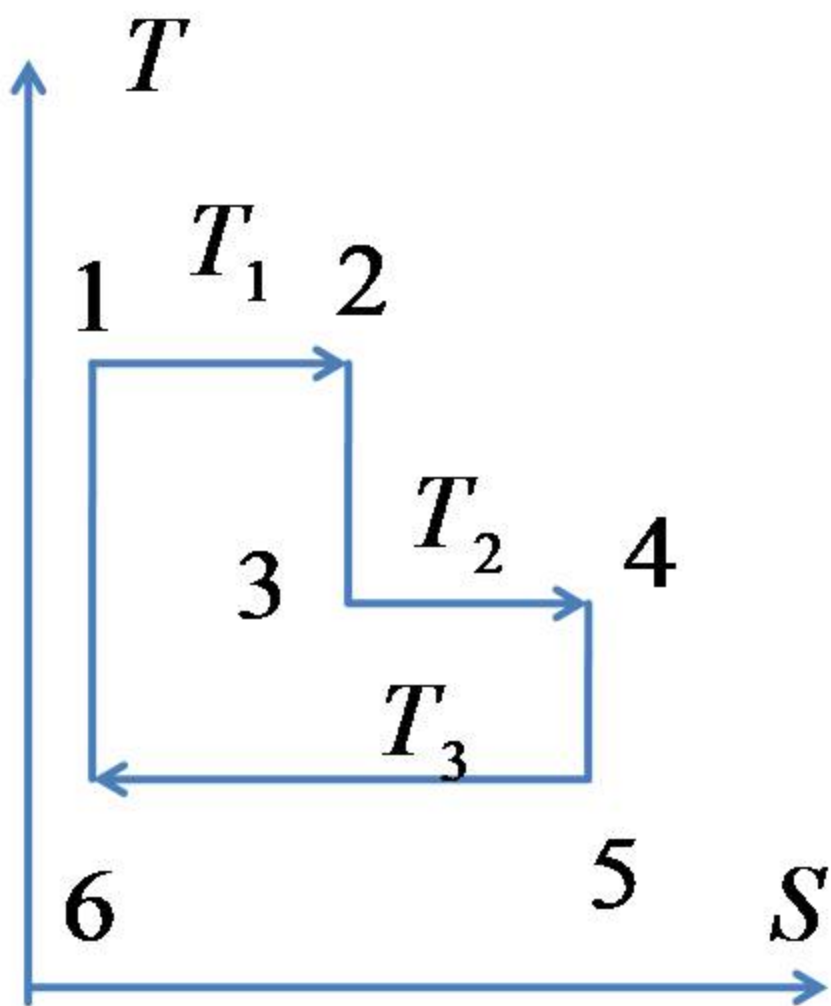
$$\Omega = \frac{N!}{(N - n)! n!}$$

Вероятность макросостояния , которое соответствует указанному распределению молекул,

$$P = \Omega p =$$

$$= \frac{N!}{(N-n)!n!} \left(\frac{V_1}{V} \right)^n \left(\frac{V - V_1}{V} \right)^{N-n}$$

12) Идеальная тепловая машина работает по циклу, показанному на рисунке. Газ получает энергию на участках...



Внутренняя энергия газа
возрастает на
участках...

Адиабатными являются
переходы...

Укажите температуры
нагревателей и
холодильников

13) Вечный двигатель второго рода

1) Не имеет холодильника

2) Имеет КПД равный 100 процентам.

3) Имеет КПД больше ста процентов.

4) Превращает энергию целиком в работу.

14) *Существование вечного двигателя
первого рода запрещено*

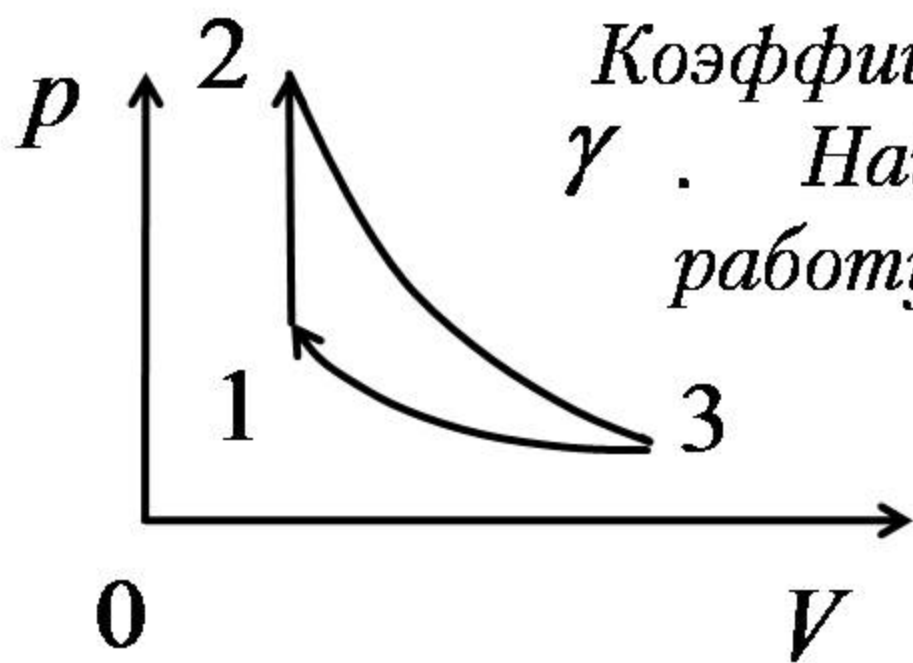
1) *Газпромом*

2) *По этическим соображениям*

3) *Согласно первому началу термодинамики*

4) *Согласно второму началу
термодинамики*

15) Идеальный газ совершает процесс, состоящий из изохоры, адиабаты и изотермы, причём изотермический процесс проходит при минимальной температуре цикла. Разница между максимальной и минимальной температурами равна n .



Коэффициент Пуассона равен γ . Найдите КПД цикла и работу, совершённую газом.

1-2 Изохора. $\Delta V = 0, A_{12} = 0$

$$\Delta U_{12} = \nu \underline{C_V} (T_2 - T_1) = \frac{\nu R}{\underline{\gamma - 1}} T_1 (n - 1) (1)$$

Войдёт в $Q_{\text{получ}}$

2-3 Адиабата. $Q_{23} = 0$

3-1 Изотерма. $\Delta U_{31} = \nu C_V \Delta T = 0$

$$A_{31} = \int_3^1 p dV = \nu R T_1 \int_{V_3}^{V_1} \frac{dV}{V} = \nu R T_1 \ln \frac{V_1}{V_3}$$

Так как $V_1 < V_3$, работа газа отрицательна, вынесем знак “минус”

$$A_{31} = -\nu R T_1 \ln \frac{V_3}{V_1} (2) \quad \text{так как } V_2 = V_1$$

Для того, чтобы вычислить отношение объёмов, воспользуемся уравнением адиабаты. Поскольку знаем отношение температур, вторым параметром будет температура.

$$T_2 V_1^{\gamma-1} = T_1 V_3^{\gamma-1}$$

$$\frac{V_3}{V_1} = \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} = n^{\frac{1}{\gamma-1}} (3)$$

$$A_{31} = -\frac{\nu R T_1}{\gamma - 1} \ln n (4)$$

Для вычисления КПД нужно знать количество теплоты, отданное внешним телам, а в первом начале термодинамики стоит количество теплоты, полученное системой.

$$Q_{отд31} = -Q_{получ31} = -A_{31} = \frac{\nu RT_1}{\gamma - 1} \ln n \quad (5)$$

Из(1) и(5)

$$\eta = \frac{Q_{получ} - Q_{отд}}{Q_{получ}} = \frac{n - 1 - \ln n}{n - 1} = 1 - \frac{\ln n}{n - 1}$$

Работа газа

$$A = Q_{\text{получ}} - Q_{\text{отд}} = \frac{\nu R}{\gamma - 1} T_1 (n - 1 - \ln n)$$

15 Д/3) Решить аналогичную задачу, если изотермический процесс проходит при максимальной температуре цикла.

16) Какую максимальную работу может произвести тепловая машина, если в качестве нагревателя используется кусок железа массой m с начальной температурой T_1 , а в качестве холодильника - вода океана с температурой T_2 .

Решение. Многократно повторяем цикл Карно. Температура нагревателя всё время уменьшается T_i , температура холодильника остаётся прежней T_2 .

В каждом из циклов количество теплоты, отданное шариком, и работа двигателя будут связаны уравнением $dA = \eta dQ$.

Выразим КПД очередного цикла через текущую температуру шарика T_i :

$$\eta = \frac{T_i - T_2}{T_i}$$

Количество теплоты, полученное от шарика,

$$dQ = -cm \cdot dT_i \qquad dA = -cm \cdot \frac{T_i - T_2}{T_i} dT_i$$


Здесь учтено, что шарик остывает
и поэтому $dT_i < 0$

$$A = - \int_{T_1}^{T_2} cm \frac{T_i - T_2}{T_i} dT_i = \int_{T_2}^{T_1} cm \left(1 - \frac{T_2}{T_i} \right) dT_i$$

Работа газа за все циклы, пока температура шарика не сравняется с температурой океана,

$$A = cm \left(T_1 - T_2 - T_2 \ln \frac{T_1}{T_2} \right)$$

17) Сравните

максимальное

значение энергии

взаимодействия

молекул и среднюю

энергию теплового

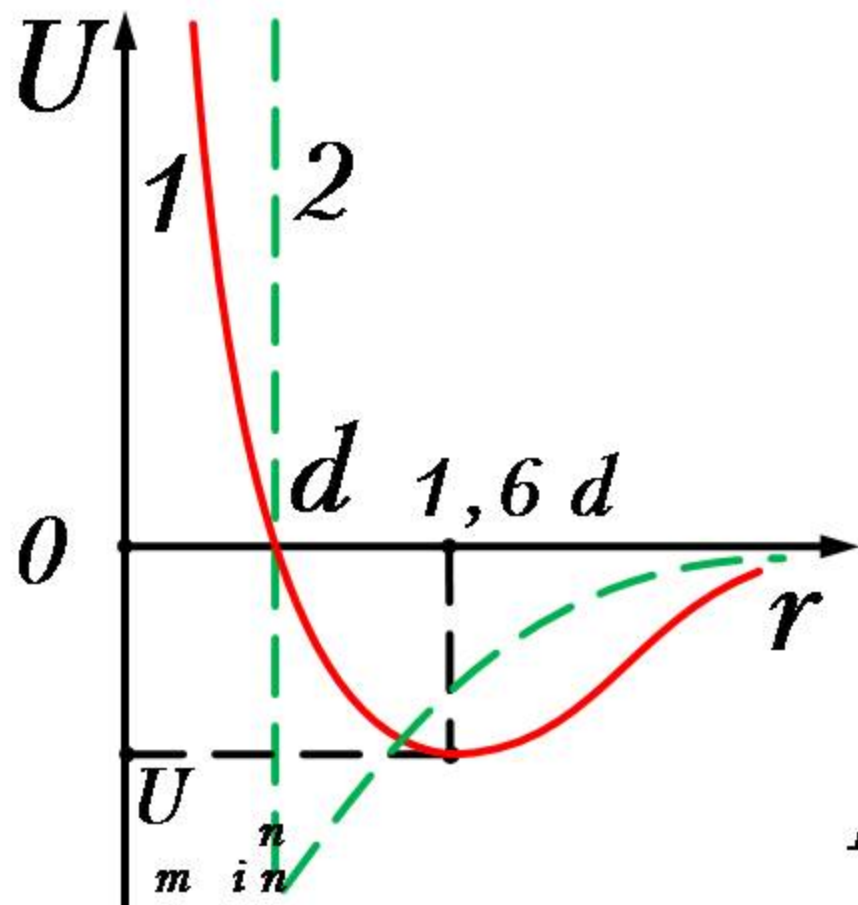
движения молекул для

различных агрегатных

состояний вещества.

Как называется

параметр d ?



$$U_{n \ m \ i n} < k T - \text{газ}$$

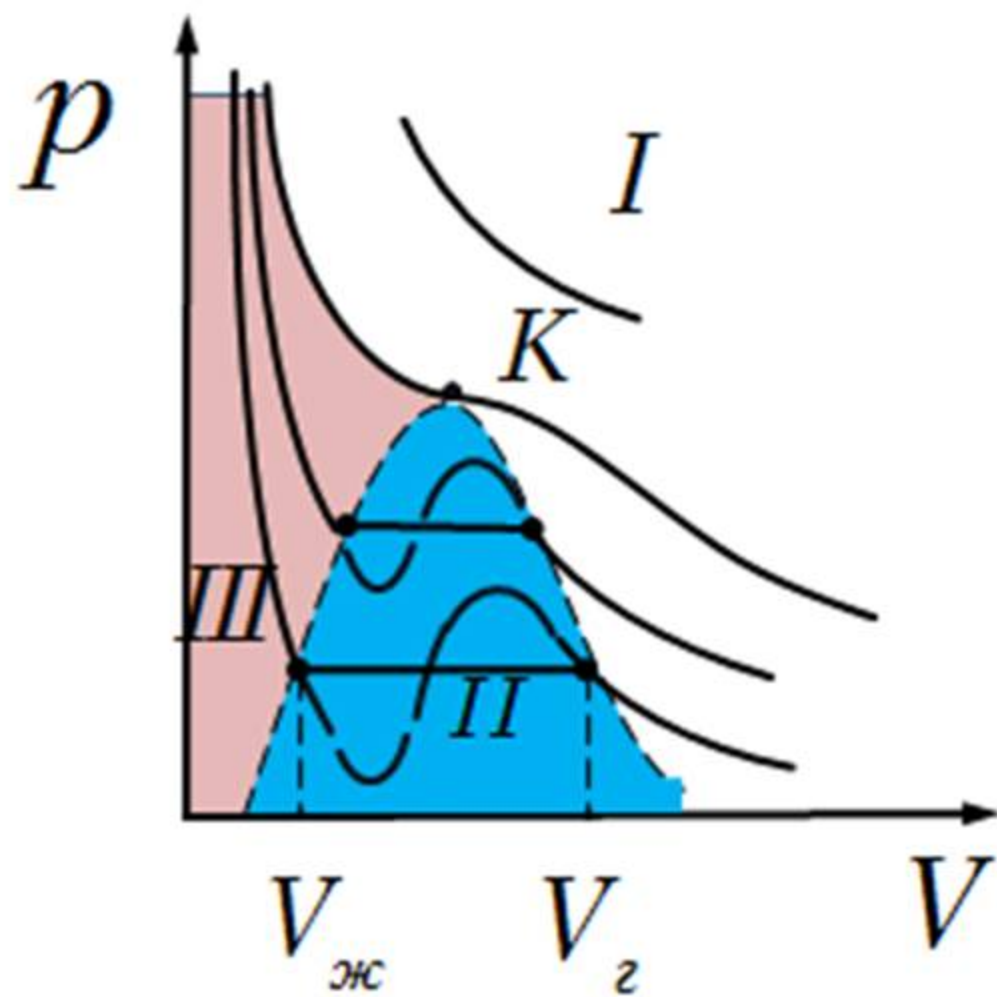
$$U_{n \ m \ i n} \gg k T - \text{твёрдое тело}$$

$$U_{n \ m \ i n} \geq k T - \text{жидкость}$$

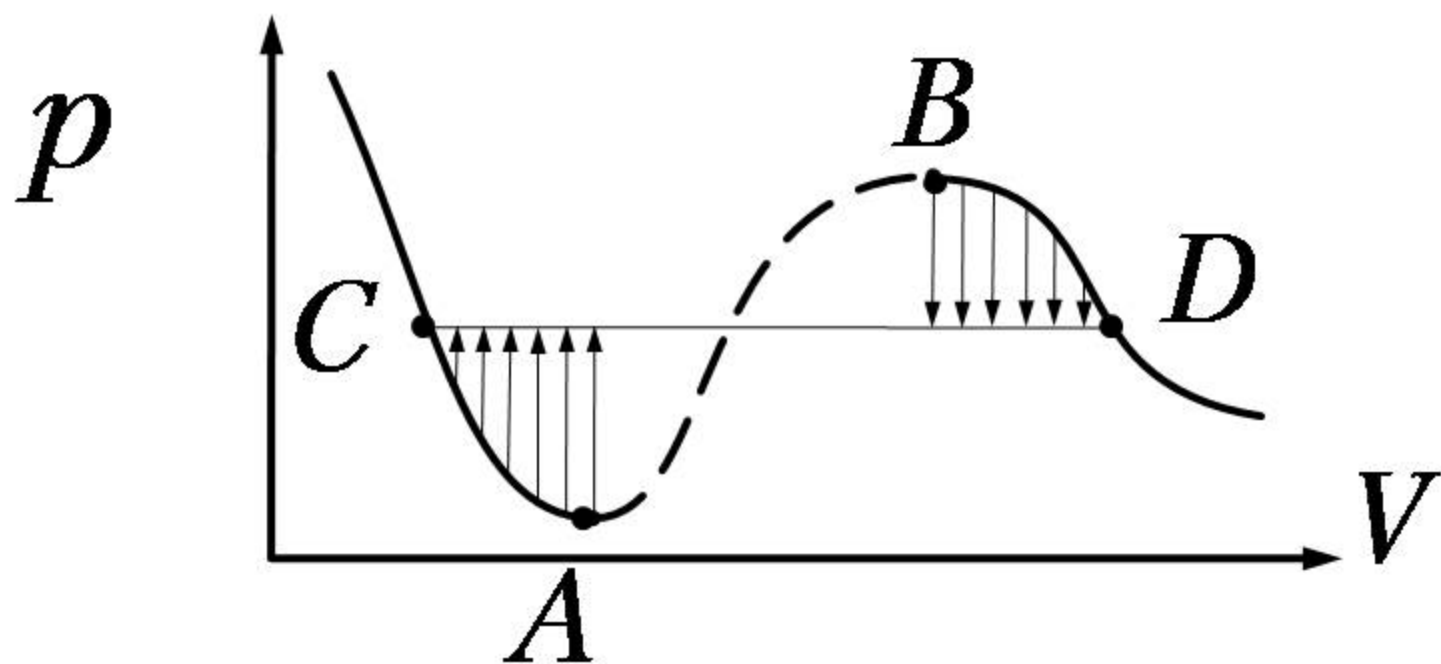
18. Какие области соответствуют газу, а какие жидкости? Пересыщенному пару соответствует участок...

Какой должна быть температура газа, чтобы его нельзя было превратить в жидкость изотермическим сжатием?

18)



19)



Какие участки на изотерме реального газа принципиально недостижимы? Какой участок соответствует перегретой жидкости, а какой пересыщенному пару?

20. Колбу с газом разбили в космосе. Как
меняется температура и внутренняя
энергия газа газа при расширении.

- 1) Газ идеальный
- 2) Газ реальный

$$U_{\text{реалън}} = \nu \left(c_V T - \frac{a\nu}{V} \right)$$

21. Как изменяется среднее число столкновений молекул газа при
- 1) Изобарном сжатии в два раза
 - 2) Изотермическом расширении в два раза

Не забывайте о разнице между числом столкновений, которые испытывает одна молекула, и числом столкновений, которые испытывают все молекулы в сосуде.

$$\langle z \rangle_1 = \sqrt{2} \pi d^2 n \langle v \rangle$$

$$\langle z \rangle_1 = \sqrt{2} \pi d^2 n \langle v \rangle$$

$$pV = \nu RT$$

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}$$

$$n = \frac{N}{V}$$

$$\langle z \rangle_{vsex} = \frac{N}{2} \sqrt{2} \pi d^2 n \langle v \rangle$$

22. Как изменяется среднее число столкновений молекул газа при адиабатном расширении в 2 раза. Коэффициент Пуассона $\gamma = 1.4$

$$\langle z \rangle = \sqrt{2} \pi d^2 n \langle v \rangle$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{V_1^{\gamma-1}}{V_2^{\gamma-1}}$$

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}}$$

$$n = \frac{N}{V}$$

$$\frac{Z_2}{Z_1} = \frac{V_1}{V_2} \frac{\sqrt{T_2}}{\sqrt{T_1}} = \frac{V_1}{V_2} \sqrt{\frac{V_1^{\gamma-1}}{V_2^{\gamma-1}}} = 0.5 \cdot 0.871 = \frac{1}{2.3}$$

23. Как изменяется средняя длина свободного пробега молекул газа при

- 1) Изобарном сжатии в два раза
- 2) Изотермическом расширении
- 3) Адиабатном расширении

$$\langle \lambda \rangle = \frac{1}{\sqrt{2} \pi n d^2}$$

$$\langle \lambda \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}nd^2}$$

$$n = \frac{N}{V}$$

24. Как изменяется коэффициент внутреннего трения в газе при

1) Изобарном сжатии в 2 раза

2) Изотермическом расширении в 2 раза

3) Адиабатном расширении в 2 раза

$$\gamma = 1.4$$

$$\eta = \frac{1}{3} \rho \langle v \rangle \langle \lambda \rangle$$

$$pV = \nu RT \quad T \text{ уменьшается}$$

n и ρ изменяются одинаково


$$\eta = \frac{1}{3} \rho \langle v \rangle \langle \lambda \rangle$$

$$\langle \lambda \rangle = \frac{1}{\sqrt{2} \pi n d^2}$$

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}}$$

25. Как изменяется коэффициент диффузии газа при

1) Изобарном сжатии в 2 раза

2) Изотермическом расширении в 2 раза

3) Адиабатном расширении в 2 раза

$$\gamma = 1.4$$

$$D = \frac{1}{3} \langle v \rangle \langle \lambda \rangle$$

$$D = \frac{1}{3} \langle v \rangle \langle \lambda \rangle$$

$$\langle \lambda \rangle = \frac{1}{\sqrt{2} \pi n d^2}$$

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8 R T}{\pi \mu}}$$

26. Как изменится коэффициент диффузии водорода при полной его диссоциации, если температура газа не изменится

$$D = \frac{1}{3} \langle v \rangle \langle \lambda \rangle$$

$$D = \frac{1}{3} \langle v \rangle \langle \lambda \rangle$$

$$\langle \lambda \rangle = \frac{1}{\sqrt{2} \pi n d^2}$$

Уменьшится в два
раза.

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}}$$

Увеличится в 1.41
раза.

Уменьшится в 1.41 раза.

27. Сравните коэффициенты теплопроводности гелия и азота при одной и той же температуре и давлении

$$p = nkT$$

$$K = \frac{1}{3} \langle v \rangle \langle \lambda \rangle \rho c_v$$

μ входит в ρ и c_v

$$\langle \lambda \rangle = \frac{1}{\sqrt{2} \pi n d^2}$$

$$c_v = \frac{1}{\mu} \frac{i}{2} R$$

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}}$$

28. Как изменяется коэффициент
диффузии газа при

- 1) Изобарном сжатии
- 2) Изотермическом расширении
- 3) Адиабатном расширении